Sánchez Nicanor Ingrid Natalia — Fundamentos de Ingeniería de Software
Prof. Juan Alberto Flores González

# REPORTE DE PROYECTO

9 Nov 2026 — Grupo: 5601

Durante el desarrollo de esta materia, en un principio se nos planteó la realización del proyecto denominado APP CAFETESE, el cual consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación multiplataforma para la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE). Este proyecto tiene como finalidad facilitar la compra de alimentos y bebidas mediante un sistema de pedidos anticipados, buscando disminuir los tiempos de espera y mejorar la organización del servicio que se ofrece a los estudiantes.

Desde que comenzamos a trabajar en este proyecto, participamos en diferentes actividades relacionadas con la planificación, el análisis de requerimientos y el diseño de la aplicación. Como equipo, identificamos la problemática que existe en la cafetería durante los horarios de mayor demanda, cuando los estudiantes tienen que esperar para realizar sus pedidos y recibir sus alimentos. A partir de esta situación, establecimos los objetivos, el alcance y las principales funcionalidades que debería tener nuestro sistema.

Para organizar el desarrollo, utilizamos una metodología híbrida basada en Scrum y Extreme Programming (XP), mediante la cual distribuimos las actividades en diferentes sprints. Esto nos permitió establecer prioridades, asignar responsabilidades y mantener un seguimiento del trabajo. También elaboramos cronogramas, identificamos posibles riesgos y analizamos los requerimientos que debía cumplir la aplicación.

Para poder analizar la duración del proyecto, se implementó una ruta crítica con su respectivo Modelo PERT-CPM, el cual contiene las siguientes actividades:

| ID | Actividad | Duración (días) | Predecesor(es) | Responsable(s) |
|---|---|---|---|---|
| A | Realizar la reunión inicial y definir la visión general del proyecto | 3 | — | Todo el equipo |
| B | Definir el alcance, los objetivos y restricciones | 4 | A | Aracely |
| C1 | Diseñar, aplicar y analizar encuesta a alumnado | 8 | A | Daniela |
| C2 | Identificar las necesidades operativas y las reglas de funcionamiento de la cafetería | 6 | A | Christian |
| D | Integrar y priorizar los requisitos y funcionalidades del producto (Product Backlog) | 3 | B, C1, C2 | Aracely |
| E | Estimar las actividades y planificar los Sprints de desarrollo | 4 | D | Omar |

Sánchez Nicanor Ingrid Natalia
Prof. Juan Alberto Flores González

Fundamentos de Ing. de Software
9 Nov 2026
5601

REPORTE

| | | Duración (días) | Predecesora | Responsables |
|---|---|---|---|---|
| F1 | Diseñar las interfaces, navegación y la experiencia de usuario dentro de la aplicación. | 10 | E | |
| F2 | Definir la arquitectura del sistema, el modelo de datos y la seguridad de Firebase | 8 | E | |
| G | Revisar y validar el diseño, el prototipo y la arquitectura propuesta. | 6 | F1, F2 | |
| H3 | Desarrollar el módulo administrativo para gestionar productos y pedidos | 11 | G | |
| I | Integrar los módulos de la aplicación con los servicios de Firebase | 11 | H1, H2, H3 | |
| J | Ejecutar pruebas funcionales y de integración para verificar el funcionamiento del sistema | 12 | I | |
| K | Revisar el incremento desarrollado y realizar la retrospectiva del equipo | 3 | J | |
| L | Corregir los errores detectados y verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación | 5 | K | |
| M | Preparar la versión final de la aplicación y completar la documentación del proyecto | 4 | L | |
| N | Realizar la documentación final y lanzamiento (demostración) del proyecto | 2 | M | |

Tabla 1. Relación de actividades, duración, dependencia y responsabilidades del proyecto mediante método PERT-CPM

Mi principal participación dentro del proyecto se concentró en el maquetado de la aplicación utilizando Flutter y el lenguaje de programación Dart. Esta actividad consistió en trabajar en la estructura visual de las interfaces que utilizarían los estudiantes y el personal administrativo de la cafetería. Para ello, tomé como referencia los requerimientos establecidos previamente, procurando que el diseño fuera comprensible organizado y adecuado para las funciones contempladas dentro del sistema.

Antes de comenzar con el maquetado, tuve que familiarizarme con la manera en que Flutter permite construir interfaces mediante widgets. Durante este proceso fui comprendiendo cómo se organizan los diferentes elementos visuales de una aplicación, como textos, botones imágenes, contenedores y espacios destinados a mostrar información.